

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

24) a) ja b) nein c) ja d) nein e) nein, links steht eine Differenz f) ja

25) a) $x_1 = 2, x_2 = 5$ b) $x_1 = 1, x_2 = 4$ c) $x_1 = 6, x_2 = 3$ d) $x_1 = 7, x_2 = 2$ e) $x_1 = -4, x_2 = 1$
f) $x_1 = 0, x_2 = -6$ g) $x = 3$ (eine Lösung)

26) a) (wA) b) $(-4) \cdot 3 = -12$, (fA) c) $(-7) \cdot 2 = -14$, (wA) d) $(-1) \cdot (-4) = 4$, (fA) e) $(-4) \cdot (-3) = 12$, (wA) f) $x = -2$, denn $(-2) \cdot 5 = -10$

27) a) $x \cdot (x + 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -4$ b) $x_1 = 0, x_2 = -5$ c) $x_1 = 0, x_2 = -2$ d) $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 6$ e) $x \cdot (5x - 15) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 3$

28) a) $x^2 + 3x - 10 = 0$ b) $x^2 - 4x + 3 = 0$ c) $x^2 - 2x + x - 2 = 4$, also $x^2 - x - 6 = 0$

29) a) $x_1 = -2, x_2 = -3$ b) $x_1 = 4, x_2 = -2$ c) $4 \cdot (x^2 + 2x - 3x - 6) = 4x^2 - 4x - 24$; $x - 3 = 0$ oder $x + 2 = 0$; $x_1 = 3, x_2 = -2$

30) a) Durch x geteilt, dabei geht $x = 0$ verloren. Richtig: $x^2 - 6x = 0$, $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 6$.
b) Vorzeichen beim Nullsetzen: $x + 5 = 0$ ergibt $x = -5$, $x - 2 = 0$ ergibt $x = 2$. c) Der Satz gilt nur, wenn rechts null steht. Richtig: $x^2 + x - 12 = 0$ ordnen, dann mit der Formel aus Einheit 3: $x_1 = 3, x_2 = -4$.

31) a) Multipliziert man eine Zahl mit null, ist das Ergebnis immer null – egal, wie groß der andere Faktor ist. b) x kann null sein, und durch null darf man nicht teilen; die Lösung $x = 0$ ginge verloren ($x^2 - 3x = 0$ hat die Lösungen 0 und 3).